

Zadanie 6 [4pkt] – TYP 3.2

Dla jakiej wartości m , wielomian W jest podzielny przez dwumian $x - 3$?

$$W(x) = x^3 + mx^2 - 9x - 18$$

Dla wyznaczonej wartości m oblicz resztę Rz dzielenia wielomianu W przez dwumian $x - 5$

① Wyznaczenie wartości m

Wielomian $w(x)$ ma być podzielny przez dwumian $(x-3)$, zatem miejsce zerowe dwumianu musi być także miejscem zerowym wielomianu.

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

↑
twierdzenie
Bezouta

$$\begin{aligned} w(3) &= 0 \\ 3^3 + m \cdot 3^2 - 9 \cdot 3 - 18 &= 0 \\ 27 + 9m - 27 - 18 &= 0 \\ 9m - 18 &= 0 \quad | +18 \\ 9m &= 18 \quad | :9 \end{aligned}$$

$$m = 2$$

Zatem wielomian $w(x)$ będzie miał postać:

$$w(x) = x^3 + 2x^2 - 9x - 18$$

② Obliczenie reszty R , przy dzieleniu wielomianu $w(x)$ przez dwumian $(x-5)$.

Korzystamy z twierdzenia o reszcie: reszta z dzielenia wielomianu $w(x)$ przez dwumian $(x-c)$ jest równa wartości wielomianu $w(x)$ dla $x=c$.

Przy podzieleniu wielomianu przez dwumian i otrzymaniu reszty, wielomian będzie miał postać:

$$w(x) = q(x) \cdot f(x) + R(x)$$

$$w(5) = 125 + 50 - 45 - 18 = 112$$

Odp: $m=2$, $R=112$.